

제4장 화재진압 활동 — 제13절 소방시설의 활용 (6)

이산화탄소·할로겐화합물 소화설비 (본문 245~247p)

핵심 개념

이산화탄소·할로겐화합물 소화설비는 방호구역 산소농도를 10% 이하로 낮춰 질식소화한다 (연소가능 최소산소농도는 약 15%). 이산화탄소는 공기보다 1.5배 무거워 아래층으로 침강하므로 주의해야 한다.

6. 이산화탄소·할로겐화합물 소화설비 — 가. 설비의 개요

이산화탄소·할로겐화합물 소화약제는 저장용기 내 액체상태이지만 상온·고압에서 기체로 변하는 가스계 소화약제다. 할로겐화합물은 주로 화학적 방법, 이산화탄소는 산소농도 희석 등 물리적 방법으로 소화하므로 이산화탄소의 소화능력이 할로겐화합물보다 크게 떨어진다.

소화원리 필수 수치

공기 중 산소농도 약 21% / 가연물 연소 가능 최소 산소농도 약 15% 이상 / 이 설비는 방호구역 산소농도를 10% 이하로 낮춰 질식소화 + 이산화탄소의 단열팽창에 의한 냉각소화

나. 설치대상 핵심 기준

항공기격납고 / 차고·주차용건축물 연면적 800m² 이상 / 건물 내부 차고·주차장 200m² 이상 (50세대 미만 연립·다세대주택 제외) / 기계식 주차 20대 이상 / 전기실·발전실·변전실·축전지실·통신기기실·전산실 바닥면적 300m² 이상



[그림 1-107] 이산화탄소 소화설비 / [그림 1-108] 하론 소화설비

다. 활용상의 유의사항 — 1) 현장도착 시 이미 가스가 방출된 경우

현장도착 시 이미 가스가 방출되어 있는 경우:

자동방출 위험 대상물

상시 사람이 없는 대상물, 불특정다수 미출입 방호구역, 야간 무인 방호구역 — 자동방출방식이며 인명위험이 높음

이산화탄소 가스 침강 위험

이산화탄소 가스비중은 공기비중의 1.5배이며, 방출 후 기화가스는 침강한다 — 설비 설치층보다 아래층에 방호구역이 있으면 그 방사구역에서 누출된 가스를 예측하며 행동해야 한다.

2) 소방대 지시에 의해 가스를 방출시킨 경우

- 1) 연소실체를 파악하고 사용 유무 판단
- 2) 전역방출방식은 방출 전 대피경보 발령
- 3) 수동기동장치 가스방출버튼 덮개 개방 시 경보울림 유의
- 4) 오작동 시 용기밸브·방출밸브 개방까지의 시간(방출지연장치 20~30초) 내에 복구 완료될 때까지 소화가스 방출정지 버튼을 눌러 방출 차단

시험 포인트

방출지연장치 20~30초라는 골든타임 — 이 시간 내에 방출정지 버튼을 눌러야 오작동으로 인한 가스방출을 막을 수 있다는 점.

라. 안전관리 5가지

- 1) 가스방출 확인·의심 시 대원 진입금지, 인명구조 등 필요 진입 시 공기호흡기 착용 후 진입, 방호구역 출입구는 닫힌 상태 유지
- 2) 방사 시 내부압력 상승으로 방화문·방화셔터·개구부 틈에서 누설가스가 밖으로 분출할 수 있어 주의
- 3) 선택밸브 오조작으로 다른 방호구획에 가스가 충전할 수 있어 위험범위로 간주하고 행동
- 4) 방호구역 내 요구조자·공기호흡기 미장착 대원 확인, 진입곤란 시 관계자와 함께 배연·가스방출 조치
- 5) 방사 시 용기 등 금속분이 얼어 접촉하면 동상 우려 — 주의

시험 포인트

이산화탄소 소화설비는 방사 시 동상 위험(금속부 결빙)이 있다는 특이 위험요소를 기억할 것 — 일반적인 화재현장 열손상과 반대되는 냉해 위험.